UTN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

UNIDAD N° 2

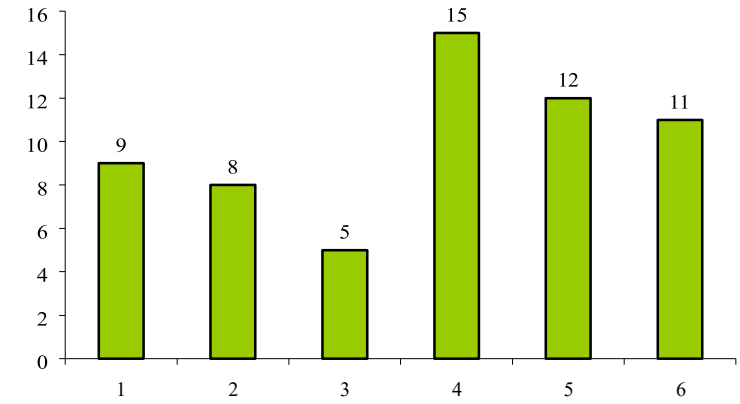
PROBABILIDAD

GUIA DE EJERCICIOS

MODELOS PROBABILÍSTICOS

EJERCICIO N° 1

Una persona decidió lanzar un dado 60 veces. En el siguiente histograma se representan los 60 lanzamientos del dado.



a. Diseñá un modelo probabilístico para este dado.

b. ¿Es un dado equilibrado? ¿Por qué?

c. Proponé un modelo para un dado que estuviera cargado, donde los números impares tuvieran el doble de probabilidad que los números pares.

EJERCICIO N° 2

Para los voluntarios que acuden a un centro de donación de sangre, 1 de cada 3 tiene sangre O^+ ; 1 de cada 15 tiene sangre O^- ; 1 de cada 3 tiene A^+; y 1 de cada 16 tiene A^- ;

¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona que llegue mañana done sangre: a. del tipo O^+?

b. del tipo A?

c. ya sea tipo A^+ o O^+?

d. ¿Es posible definir el modelo probabilístico para este experimento con los datos

dados? Si tu respuesta es sí, escribilo y si tu respuesta es no, justifícalo.

EJERCICIO N° 3

Una empresa desarrolla un lote de 120 programas que deben pasar por dos pruebas de validación independientes: la prueba A (control de rendimiento) y la prueba B (control de compatibilidad). De los 120 programas:

- 6 fallan en la prueba A.
- 3 fallan en la prueba B.
- 2 fallan en ambas pruebas.

a. Representá los datos mediante un diagrama de Venn. Si se selecciona aleatoriamente un programa del lote. Calculá:

b. La probabilidad de que el programa falle exactamente en una de las pruebas (ya sea en A o en B, pero no en ambas).

c. La probabilidad de que el programa no falle en ninguna prueba.

Ejercicio 1)

a) Espacio muestral: E{1,2,3,4,5,6}

Modelo probabilístico:

Cara	Frecuencia	Probabilidad	Porcentaje
1	9	0.15	15%
2	8	0.133	13.3%
3	5	0.0833	8.3%
4	15	0.2500	25.0%
5	12	0.2000	20.0%
6	11	0.1833	18.3%
Total	60	1.00	100%

b) No se comporta como un dado, ya que un dado equilibrado todos los resultados son equiprobables.

P(x) = 1/6 = 0.1667 (16.67%)

En el experimento de los 60 lanzamientos se observan desvíos significativos respecto al valor teórico esperado (10 apariciones por cara)

La cara 4 salió 15 veces (25%), estando muy por encima de lo esperado.
La cara 3 salió solo 5 veces ($8,33\%$), saliendo la mitad de lo esperado teóricamente.

Estas diferencias evidencian un comportamiento asimétrico en la distribución empírica.

c)

Sea p la probabilidad de que salga un numero par.

Caras pares: $\{2,4,6\} \Longrightarrow$ Probabilidad de cada una $= p$
Caras impares: $\{1,3,5\} \Longrightarrow$ Probabilidad de cada una $= 2p$

Por el Axioma 2, la suma de todas las probabilidades debe ser igual a 1:

$$P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) = 1$$

$$(2p) + (p) + (2p) + (p) + (2p) + (p) = 1$$

$$9p = 1 \Longrightarrow p = \frac{1}{9}$$

Para un dado cargado con dicha condición:
Probabilidad de cada número **par** (2,4,6): $P(\text{Par}) = \frac{1}{9} \approx 0{,}1111$
Probabilidad de cada número **impar** (1,3,5): $P(\text{Impar}) = 2 \times \frac{1}{9} = \frac{2}{9} \approx 0{,}2222$

Cara (xi)	Tipo	Probabilidad Teórica P(X=xi)
1	Impar	$2/9 \approx 0{,}2222$
2	Par	$1/9 \approx 0{,}1111$
3	Impar	$2/9 \approx 0{,}2222$
4	Par	$1/9 \approx 0{,}1111$
5	Impar	$2/9 \approx 0{,}2222$
6	Par	$1/9 \approx 0{,}1111$
Total		$9/9 = 1{,}0000$

Ejercicio 2)

a)

$$P(O^+) = \frac{1}{3} \approx 0{,}3333 \quad (33{,}33\%)$$

b) Tener sangre tipo A incluye tanto a los donantes de tipo A^+ como a los de tipo A^- ($A = A^+ \cup A^-$). Como son eventos disjuntos (una persona no puede ser A^+ y A^- al mismo tiempo), sumamos sus probabilidades.

$$P(A) = P(A^+) + P(A^-)$$

$$P(A) = \frac{1}{3} + \frac{1}{16} = \frac{16+3}{48} = \frac{19}{48} \approx 0{,}3958 \quad (39{,}58\%)$$

c) Buscamos $P(A^+ \cup O^+)$. Al ser tipos de sangre mutuamente excluyentes ($A^+ \cap O^+ = \emptyset$), aplicamos la regla de la suma directa (Axioma 3).

$$P(A^+ \cup O^+) = P(A^+) + P(O^+)$$

$$P(A^+ \cup O^+) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \approx 0{,}6667 \quad (66{,}67\%)$$

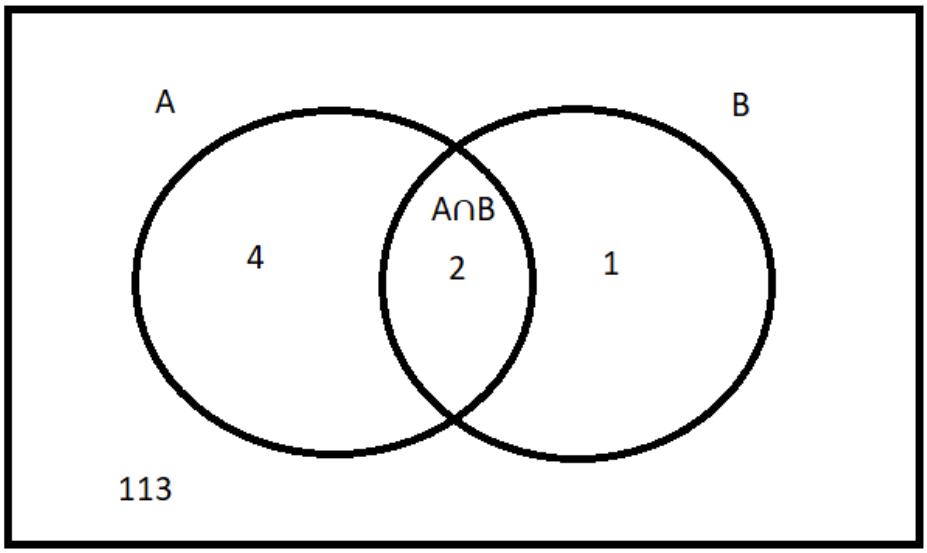
d) No, no es posible definir de forma completa el modelo probabilístico con los datos provistos. Un modelo probabilístico requiere definir el espacio muestral completo Ω (todos los tipos de sangre posibles: $O^+, O^-, A^+, A^-, B^+, B^-, AB^+, AB^-$) y que la suma de sus probabilidades asociadas sea estrictamente igual a 1 ($\sum P(x_i) = 1$).

Ejercicio 3)

A: Fallar la prueba A $\Longrightarrow |A| = 6 \Longrightarrow P(A) = \frac{6}{120}$

B: Fallar la prueba B $\Longrightarrow |B| = 3 \Longrightarrow P(B) = \frac{3}{120}$

$A \cap B$: Fallar en **ambas** pruebas $\Longrightarrow |A \cap B| = 2 \Longrightarrow P(A \cap B) = \frac{2}{120}$



b)

Programas que fallan solo en A = 4
Programas que fallan solo en B = 1
Total de programas con un solo fallo = $4 + 1 = 5$

$$P(\text{Falle exactamente en una}) = \frac{5}{120} = \frac{1}{24} \approx 0{,}0417 \quad (4{,}17\%)$$

c)

Buscamos el complemento de que falle en al menos una prueba ($P((A \cup B)^c)$).
Primero la probabilidad de que falle en al menos una prueba ($A \cup B$):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{6}{120} + \frac{3}{120} - \frac{2}{120} = \frac{7}{120}$$

Luego la probabilidad de que no falle en ninguna

$$P((A \cup B)^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{7}{120} = \frac{113}{120} \approx 0{,}9417 \quad (94{,}17\%)$$

La probabilidad de que un programa seleccionado al azar no falle en ninguna prueba es de $\frac{113}{120}$ **o** 0,9417 **(**94,17%**)**.